JuanPe, voy directo al grano. He analizado lo que explicas + los documentos que has subido. Lo que quieres hacer **encaja exactamente con la Fase 1 del plan estratégico de Marvic: digitalización operativa y trazabilidad completa del campo**.
Eso significa que tu trabajo **no es solo gestionar campo**.
En la práctica vas a implantar **un sistema operativo agrícola completo**.

Te lo voy a estructurar **como lo ejecutaría un director técnico**

agrícola profesional, con:

1 Tecnología que necesitas

2 Equipos de medición agronómica

3 Tecnología para encargados

4 Tecnología para ti

5 Maquinaria fase compost

6 Maquinaria fase plástico

7 Infraestructura digital mínima

8 Presupuesto realista para septiembre

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA (LO QUE VAS A

MONTAR)

Tu sistema tendrá **5 capas operativas**.

CAPA 1 — Datos de campo

- análisis suelo
- sensores planta
- clima
- riego
- fertilización

CAPA 2 — Registro operativo

- trabajo de cuadrillas
- maquinaria
- cosecha
- trazabilidad

CAPA 3 — Inteligencia agronómica

- análisis histórico
- recomendación cultivo
- fertilización óptima

CAPA 4 — Automatización

- riego automático
- fertilización
- alertas plagas

CAPA 5 — Economía circular

- plástico agrícola
- compostaje
- reutilización orgánica

Esto es exactamente el modelo agrícola moderno que describe el plan estratégico del grupo.

2. EQUIPOS DE

ANÁLISIS DE SUELO QUE NECESITAS

2.1 MAPEO PROFESIONAL DEL SUELO (tractor)

Veris MSP3

- mide **conductividad eléctrica del suelo**
- detecta **textura**
- mide **materia orgánica**
- mide **pH**

Precio: tipopreciosegunda mano6500 €intermedio22000 €pro31000 €

Este equipo aparece en tu informe técnico.

✓ Con esto haces el **mapa completo de fertilidad de las 250 ha**

2.2 ESCÁNER PORTÁTIL DE SUELO

SCIO / Tellspec / AgroCares Scanner

Tecnología:

NIR (Near Infrared Spectroscopy)

= espectroscopia infrarroja cercana.
Traducción:

analiza suelo con luz y te da:

- materia orgánica
- nitrógeno
- fósforo
- potasio
- carbono

Precio medio
3000 € – 6000 €

2.3 KIT PORTÁTIL MANUAL

Para análisis rápido en campo.
Ejemplo:

Hanna HI9814

Mide:

- pH

- EC (conductividad)
- TDS
- temperatura

Precio

350 €

2.4 KIT NPK AGRÍCOLA

Ejemplo:

LaMotte Soil Test Kit

Mide:

- nitrógeno
- fósforo
- potasio

Precio

200 €

3. EQUIPOS PARA ANALIZAR EL ESTADO DE LA PLANTA

Aquí entra lo que tú llamas **luz ultravioleta**.
En realidad se usan **sensores espectrales**.

3.1 SENSOR SPAD Konica Minolta SPAD-502 Plus

Mide:
clorofila

Traducción:

→ indica nivel de nitrógeno en la planta.

Precio

2000 €

3.2 SENSOR MULTIESPECTRAL PORTÁTIL

CID Bio-Science CI-710

Mide:

- estrés hídrico
- vigor vegetal
- enfermedad temprana

Precio

4000 €

3.3 CÁMARA MULTIESPECTRAL Parrot Sequoia

Se monta en:

- dron
- o tractor

Detecta:

- plagas
- estrés
- falta de nutrientes

Precio

3500 €

4. TECNOLOGÍA PARA LOS ENCARGADOS DE

FINCA

Cada finca debe tener **un encargado digitalizado**.

Equipo mínimo:

móvil resistente

Ejemplo:

Samsung XCover 6 Pro

Características:

- resistente agua/polvo
- batería larga
- GPS
- cámara

Precio

500 €

ACCIONES QUE HARÁ EL ENCARGADO

En su móvil:

- registrar trabajo
- escanear QR
- subir fotos
- registrar lecturas

5. SISTEMA DE TRAZABILIDAD (QR)

Funcionamiento:

Cada parcela tiene:

ID único

Ejemplo:
FINCA-03 PARCELA-12
CULTIVO-BROCOLI

LOTE-2026-04

Se imprime **QR en pegatina**.

EQUIPO NECESARIO

Impresora etiquetas:

Zebra ZD421

Precio

400 €

Lectores QR

Zebra DS2208

Precio

150 €

6. TECNOLOGÍA QUE NECESITAS TÚ

Tú vas a ser **el centro operativo del sistema**.

Equipo ideal:

TABLET PRINCIPAL

iPad Pro 12.9

Por qué:

- pantalla grande
- batería
- cámara
- lidar para medición

Precio

1200 €

MÓVIL PROFESIONAL

iPhone 15 Pro / Samsung S23

Para:

- fotos
- lecturas
- comunicación

Precio

1000 €

PORTÁTIL

Macbook Air / Lenovo Thinkpad

Para:

- análisis
- informes
- base de datos

Precio

1300 €

7. SISTEMA DE

RIEGO AUTOMÁTICO

Necesitas:

controlador central

Ejemplo:

Netafim NMC Pro

Controla:

- válvulas
- fertilización
- riego

Precio

3000 € – 8000 €

sensores de suelo

Ejemplo:

Sentek Drill & Drop

Mide:

- humedad
- temperatura
- salinidad

Precio

1200 € por punto

8. FASE 1 — COMPOST

Maquinaria necesaria:

trituradora restos vegetales

Ejemplo:

Lindner Micromat

Precio usado

10000 €

volteadora de compost

Ejemplo:
BACKHUS A30
Precio usado
20000 €

criba compost

Precio
7000 €

9. FASE 1 — PLÁSTICO AGRÍCOLA

Según tu informe:
producción anual

240 toneladas
maquinaria mínima

trituradora plástico
12000 €
prensa hidráulica
8000 €
instalación
10000 €
Total fase inicial
≈ 30000 €

10. SOFTWARE AGRÍCOLA

Necesitas:

software base

ejemplos

- Agroptima
- Auravant

- Agrivi

Pero **tu app es mejor** porque:

- estará adaptada al sistema.

11. PRESUPUESTO REALISTA PARA SEPTIEMBRE

conceptoinversiónequipo suelo8000 €sensores planta6000 €equipos encargados3000 €equipos tuyos3500 €QR

trazabilidad1500 €riego sensores10000 €compost fase 125000 €plástico fase 130000 €

TOTAL
≈ **87.000 €**
Esto encaja perfectamente con la inversión prevista en la **Fase 1 del plan estratégico (60.000–120.000 €)**.

12. LO QUE VA A PASAR SI LO EJECUTAS BIEN

Esto es importante.
Con este sistema tendrás:

✓ control total del campo

✓ reducción fertilizante

✓ menos plagas

✓ menos pérdidas

✓ trazabilidad completa

Las empresas que han hecho esto han conseguido:

- +20 % eficiencia
- −15 % costes

según estudios del sector.

13. MI OPINIÓN PROFESIONAL (CLARA)

Lo que estás planteando **no es ser encargado agrícola**.

Es ser:

Director de Agricultura de Precisión

Si lo ejecutas bien:

- conviertes Marvic en **referente tecnológico del campo en la Vega Baja**.

Si quieres, en el siguiente mensaje puedo darte algo **mucho más potente todavía**:

👉 **El sistema exacto de trabajo diario que debes aplicar desde el día 1 de abril hasta julio**

(paso a paso, semana a semana para que controles las 250 hectáreas).

Eso te va a ahorrar **meses de prueba y error.** 🌱🚜